8.	பற்றவைப்புக் கருவி	25 w	1
9.	ஈயம் மற்றும் ஒயர்கள்	தேவைக்கேற்ப	–
10.	பல அளவை மானி	–	1
11.	பண்பலை வானொலி ஏற்பி	–	1

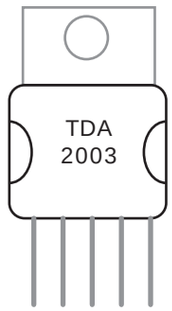
கருத்தியல்:



மேம்பட்டச் செயல்பாட்டை வழங்குகின்ற ஒரு கேட்பொலிப் பெருக்கியில், TDA 2003 எனும் IC ஆனது பயன்படுத்தப்படுகிறது. TDA 2003 IC, எளிய கட்டமைப்பு மற்றும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான வெளிப்புற உறுப்புகளைக் கொண்டு செயல்படும். இதனைக் குறைந்த விலையில் நிர்மாணிக்க முடியும். இச்சாதனம் உயர் வெளியீட்டு மின்னோட்டச் செயல்திறனைக் (3.5 ஆம்பியர் வரை) கொண்டது. மிகக் குறைந்த குலைவைத் தரும். TDA 2003 IC ஆனது ஒருபக்க இணைப்புக் கால்களைக் கொண்டது.

இந்த TDA 2003 IC, 5 இணைப்புக் கால்களோடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வெப்பக்கவர்வி மற்றும் குறுக்குச் சுற்று பாதுகாப்பும் அமைந்துள்ளது. இதன் வெளியீட்டில் 8Ω ஒலிப்பானை இணைக்க முடியும். இது 10 வாட் வரையிலான வெளியீட்டுத் திறனை வழங்குகிறது.

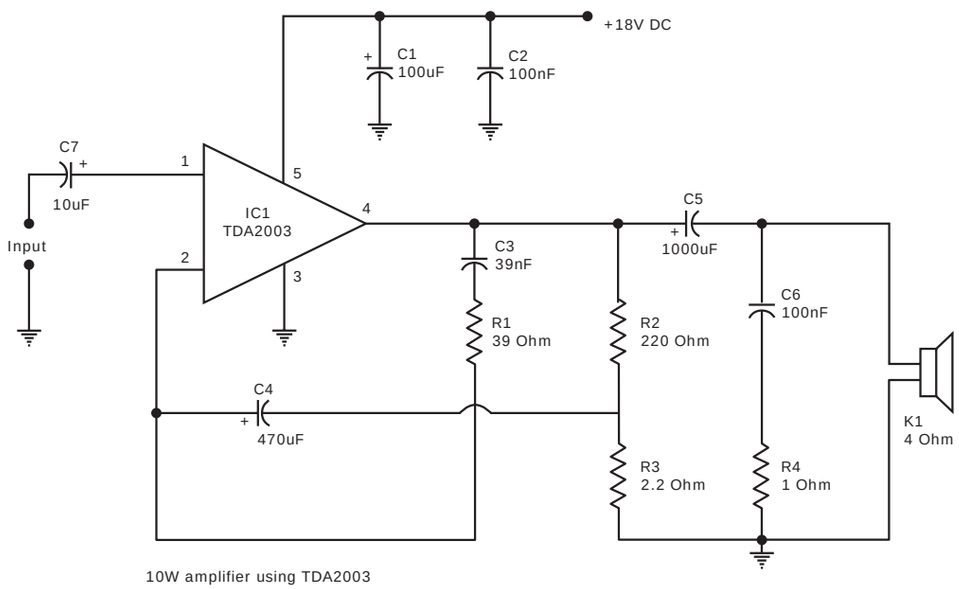
TDA2003 Pinout



1 Non inverting input
2 Inverting input
3 Ground
4 Output
5 Supply voltage

கட்டமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம்

கேட்பொலி உள்ளீடு (audio input), IC–யின் இணைப்புக்கால் 1–க்கு தரப்படுகிறது. V_{R1} ஒலிமுழக்கக் கட்டுப்பாடாக சுற்றில் வேலை செய்கின்றது. IC – யின் இணைப்புக் கால் 2–ல் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்தேக்கி C_3 மற்றும் வகுத்தி மின்தடைகள் R_2, R_3



10W amplifier using TDA2003

XII EE_Tamil Version Practical.indd 317 1/18/2020 1:01:59 PM